Chapitre 3
Suites géométriques

I Formule de récurrence

Définition I.1: Suite géométrique

Une suite est dite **géométrique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant à chaque fois par un même nombre $q \in \mathbb{R}$ appelé **raison** de la suite.
Une suite géométrique est définie par la donnée de son premier terme (généralement u_0 ou u_1) et la relation de récurrence :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n \times q \end{cases}$$

$$u_0 \underbrace{\rightarrow}_{\times q} u_1 \underbrace{\rightarrow}_{\times q} u_2 \underbrace{\rightarrow}_{\times q} u_3 \underbrace{\rightarrow}_{\times q} u_4$$

Exemple I.2: Echiquier de Sissa

On place un grain de riz sur la première case d'un échiquier. On fait en sorte de doubler à chaque case le nombre de grains de la case précédente. Alors si on appelle (v_n) la suite qui donne le nombre de grains sur chaque case, cette suite est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $v_1 = 1$.

Exemple I.3: Intérêts composés

Au 1er janvier 2026, on place un capital de 1500€ à intérêts composés sur un livret au taux de 2% par an. On note u_n le capital sur le compte au 1er janvier (2026+n).
Le premier terme de la suite (u_n) est $u_0 = 1500$. On passe d'un terme au suivant en multipliant par 1.02. On obtient $u_{n+1} = u_n \times 1.02$.
(u_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 1.02$ et de premier terme $u_0 = 1500$.

Méthode : Prouver que trois nombres u_0, u_1 et u_2 suivent une progression géométrique

1. On calcule le quotient entre les termes consécutifs, c'est-à-dire u_1/u_0 et u_2/u_1
2. Si cette différence est constante, c'est-à-dire $u_1/u_0 = u_2/u_1$, alors les trois termes u_0, u_1 et u_2 suivent une progression géométrique.

Exemple I.4

Soient les termes $v_1 = 7$, $v_2 = -14$, $v_3 = 28$.
On calcule $v_2/v_1 = 28 - 14/7 = -2$ et $v_3/v_2 = 28/(-14) = -2$. On conclut qu'ils ne suivent pas une progression géométrique.

Définition I.5: Moyenne géométrique

La **moyenne géométrique** m de deux nombres $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ est donnée par :

$$m = \sqrt{ab}$$

Exemple I.6

La moyenne géométrique de $a = 12$ et $b = 3$ est $m = \sqrt{12 \times 3} = \sqrt{36} = 6$

Exemple I.7

Soit (w_n) une suite géométrique de raison 1.5 et de premier terme $w_1 = 7$.
On calcule $w_2 = 10.5$ et $w_3 = 15.75$. La moyenne géométrique de w_1 et w_3 est alors $m = \sqrt{w_1 \times w_3} = \sqrt{7 \times 15.75} = 10.5$. On observe qu'on a $m = w_2$.

Remarque :

Plus généralement, chaque terme d'une suite géométrique est la moyenne géométrique des termes qui l'encadrent.

Exemple I.8

On peut comparer cette moyenne avec la moyenne arithmétique, $M = \frac{w_1+w_3}{2} = \frac{7+15.75}{2} = 11.37$. En général, les deux moyennes ne sont pas égales.

II Terme général

Théorème II.1: Terme général d'une suite géométrique

Soit(u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0.
On a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Si le premier terme est u_1, on a $u_n = u_1 \times q^{n-1}$

Démonstration :

Si (u_n) est géométrique de raison q, pour passer de u_0 à u_n, on multiplie n fois par la raison q donc $u_n = u_0 \times \underbrace{q \times q \times \cdots \times q}_{n \text{ fois}} = u_0 \times q^n$.

❑

Remarque :

On peut vérifier sa formule en calculant le premier terme:
Pour $n = 0$, on obtient $u_n = u_0 \times q^0 = u_0 \times 1 = u_0$.

Exemple II.2

En reprenant l'exemple I.3, on calcule $u_n = u_0 \times q^n = 1500 \times 1.02^n$.
On peut alors calculer l'argent sur son compte au 1er janvier de l'année 2040. Il s'agit du terme u_{14}:

$$u_{14} = 1500 \times 1.02^{14} \approx 1980$$

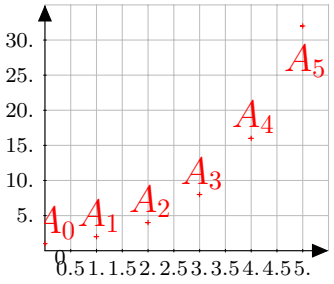
III Représentation graphique

Exemple III.1

Soit la suite (u_n) définie par $u_n = 2^n$, pour tout entier naturel n. On calcule les premiers termes de cette suite :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	1	2	4	8	16	32

Sur le graphique ci dessous, les points A_n correspondent à la suite (u_n).



Définition III.2

Dans le cas d'une raison $q > 1$, la suite géométrique augmente très rapidement. On dit que la croissance est exponentielle.

Remarque :

On observe dans la nature de nombreux exemples de croissance exponentielle. Le nombres de lapins, le nombre de cas de contamination lors du covid en sont une illustration.

IV Somme des termes

Théorème IV.1: Somme des termes d'une suite géométrique

La somme des N premiers termes de la suite (u_n) de premier terme u_1 et de raison q est donné par:

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n = \text{premier terme} \times \frac{1-q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$$
$$= u_1 \times \frac{1-q^N}{1-q}$$

Remarque :

Attention, lorsque la somme commence à $n=0$, la formule devient

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} u_n = u_0 \times \frac{1-q^{N+1}}{1-q}$$

Exemple IV.2

Soit la suite géométrique (w_n), de premier terme $w_0 = 5$ et de raison 3. La somme des trois premiers termes est $S_2 = u_0 + u_1 + u_2 = \sum_{n=0}^{2} w_n = 5 + 15 + 45 = 65$. On peut aussi faire $S_2 = 5 \times \frac{1-3^3}{1-3} = 5 \times \frac{-26}{-2} = 65$.
La somme des 5 premiers termes est $S_4 = \sum_{n=0}^{4} w_n = 5 \times \frac{1-3^5}{1-3} = 5 \times \frac{-242}{-2} = 605$.

Exemple IV.3

Dans l'exemple de l'échiquier I.2, le nombre total de grains de riz est donnée par :

$$S_{64} = \sum_{j=1}^{64} u_j = u_1 \times \frac{1-q^{64}}{1-q} = \frac{1-2^{64}}{1-2} = 2^{64} - 1 \approx 1.84 \times 10^{18}$$

Exemple IV.4

Tous les ans, on alimente un livret de 100€ supplémentaires. Le taux d'intérêts de ce livret est 1%. On note u_n le capital généré à l'année n par un apport initial de 100€ à l'année 0.
Ainsi on a $u_0 = 100$, $u_1 = 110$, $u_2 = 121$, ...
On s'intéresse au capital total présent sur le livret au bout de n années. L'apport initial a généré un capital de u_n. L'apport de l'année 1 a généré un capital de u_{n-1} et ainsi de suite. Enfin l'apport de l'année n n'a pas encore reçu d'intérêts et représente un capital de $u_0 = 100$€.
Donc le capital cherché est

$$S_n = u_n + u_{n-1} + \cdots + u_0 = \sum_{k=0}^{n} u_k = u_0 \times \frac{1-1.1^{n+1}}{1-1.1}$$

Par exemple au bout de 1 an, $S_1 = 100 \times \frac{1-1.1^2}{1-1.1} = 210$€ et au bout de 20 ans $S_{20} = 100 \times \frac{1-1.1^{21}}{1-1.1} \approx 6400$€.

Exercices

1 - Suites géométrique: définition et terme général

Exercices 42, 43 p.20

Exercice 88 p.24

Exercices 49 p.21

Exercice 129 p.29(†)

Exercice 131 p.29(†)

2 - Moyenne géométrique

Exercice 41 p.20

Exercice 91 p.24

Exercice 128 p.29(†)

3 - Représentation graphique

Exercice 93 p.25

Exercice 130 p.29(†)

4 - Suites géométrique: somme

Activité 4 p.12

Exercice 54 p.21

Exercice 107 p.26

Exercice 110 p.26(‡)

Exercice 134 p.29(†)

5 - Parcours de révision

Exercice sujet D p.37